

2019 香港中學文憑考試物理

卷二 選修部分詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

A 部：天文學和航天科學

第 1.1 題

原子核大小的數量級為 10^{-14} m。星系團大小的數量級為 10^6 pc。一原子核與一星系團的體積比約為多少？

A. 10^{-37}

B. 10^{-60}

C. 10^{-74}

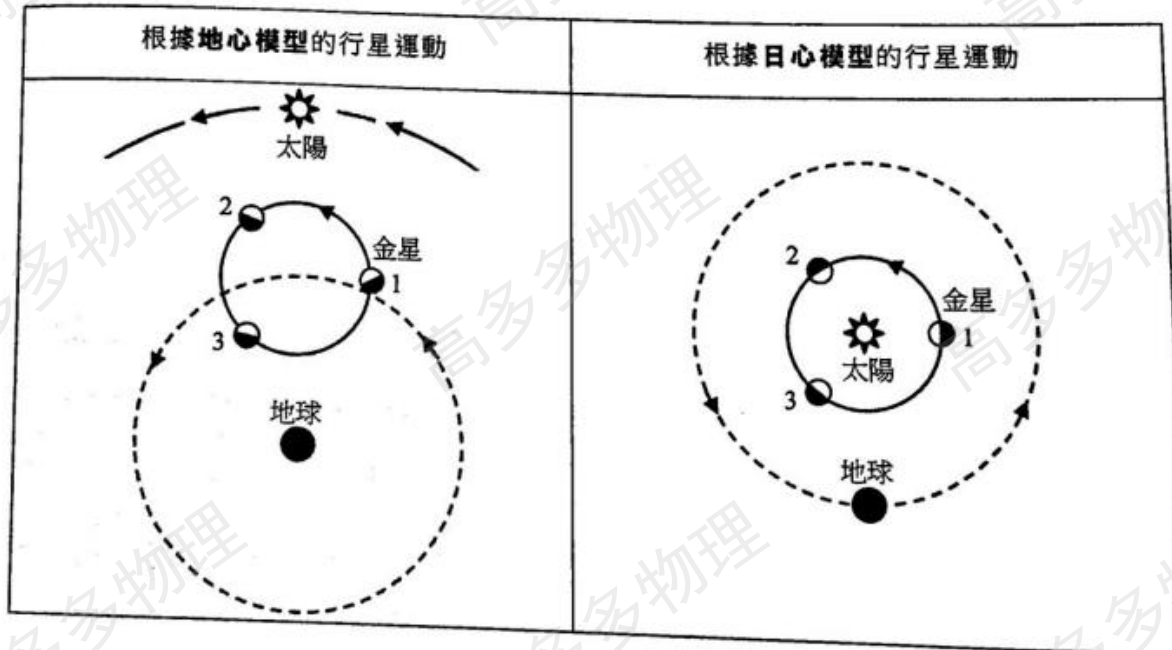
D. 10^{-111}

官方答案：D

線性大小之比約為 $10^{-14}/[10^6 \times (3.09 \times 10^{16})] \approx 3.2 \times 10^{-37}$ 。體積比為線性比的三次方，約為 3.4×10^{-110} ，最接近所列的 10^{-111} 。按數量級估算法， $(10^{-37})^3 = 10^{-111}$ 。

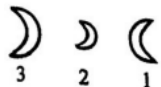
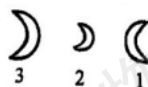
第 1.2 題

以下兩個模型中的數字顯示金星的三個連續位置。

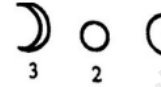


根據這兩個模型，以下哪項為預測所得從地球觀察到的金星圖？各選項左方為地心模型，右方為日心模型。

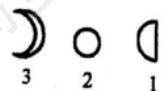
A.



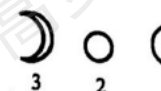
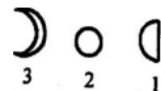
B.



C.



D.



官方答案：B

地心模型中，金星始終在太陽朝向地球的一側，所示位置只呈現眉月。日心模型中，位置 2 的金星在太陽較遠一側，呈近乎全相；位置 1 約呈半相。因此 B 的兩組相序列符合圖示。

第 1.3 題

參宿七是一顆距離太陽 260 pc 的恆星。於相隔六個月所拍攝該恆星的照片中，參宿七偏移的角度是多少？

A. 0.0038"

B. 0.0077"

C. 130"

D. 260"

官方答案：B

年周視差 $p = 1/d = 1/260 = 0.00385''$ 。相隔六個月的照片所見最大角位移為 $2p$ ，因此偏移角約為 $0.00769'' \approx 0.0077''$ 。

第 1.4 題

恆星 X 的光度為太陽的 256 倍，而恆星 X 的表面溫度為太陽的 2 倍。恆星 X 的半徑是

A. 太陽的 4 倍。

B. 太陽的 8 倍。

C. 太陽的 16 倍。

D. 太陽的 64 倍。

官方答案：A

由 $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ ， $256 = (R_X/R_S)^2 \times 2^4$ ，其中 R_S 為太陽半徑。因此 $(R_X/R_S)^2 = 16$ ， $R_X = 4R_S$ 。

第 1.5 題

一恆星的氫 β 譜線 (H_β , $\lambda = 486.1 \text{ nm}$) 從地球觀察所得為 486.6 nm 。該恆星相對地球的速度是多少？

A. 以 308.3 km s^{-1} 趨近地球

B. 以 308.3 km s^{-1} 遠離地球

C. 以 308.6 km s^{-1} 趨近地球

D. 以 308.6 km s^{-1} 遠離地球

官方答案：D

觀測波長增加，屬紅移，所以恆星遠離地球。由 $v/c \approx \Delta\lambda/\lambda$ ， $v = (3.00 \times 10^5)(486.6 - 486.1)/486.1 = 308.6 \text{ km s}^{-1}$ 。

第 1.6 題

恆星的光譜型按表面溫度的升序排列為

A. K G F A O

B. O K G F A

C. A F G K O

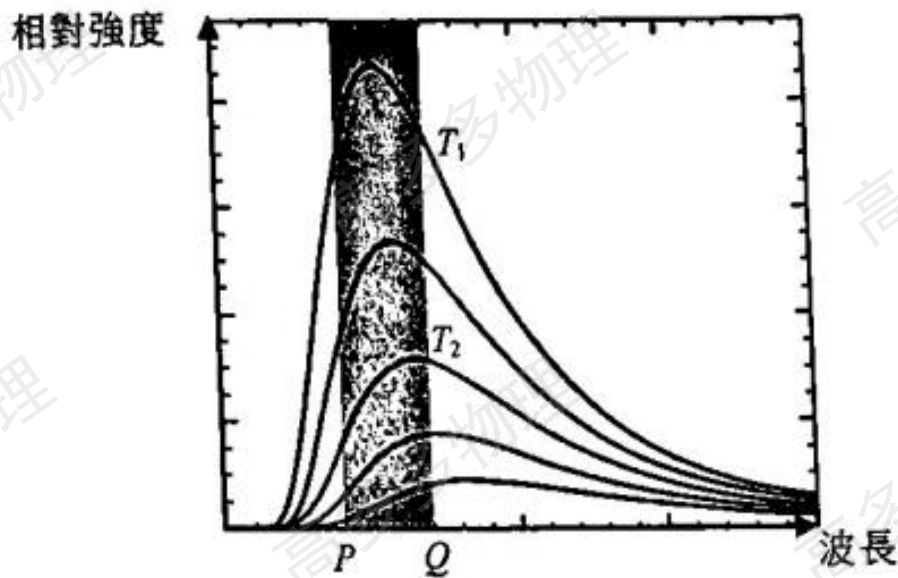
D. O A F G K

官方答案：A

完整光譜型由高溫至低溫依次為 O、B、A、F、G、K、M。因此題目所列各型由低溫至高溫為 K → G → F → A → O。

第 1.7 題

下圖為不同恆星的輻射曲線。



P 和 Q 分別標示可見光譜的波長下限和上限。T₁ 和 T₂ 分別為兩輻射曲線對應的溫度，其中一條屬於太陽。下列哪項正確？

A. P = 紅；Q = 紫；T₁ 是太陽的溫度

B. P = 紅；Q = 紫；T₂ 是太陽的溫度

C. P = 紫；Q = 紅；T₁ 是太陽的溫度

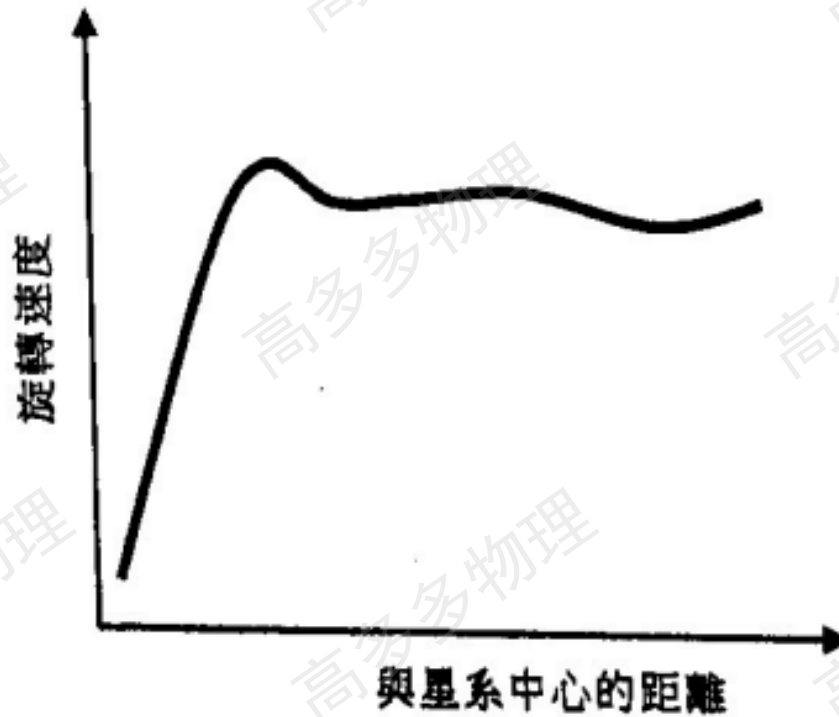
D. P = 紫；Q = 紅；T₂ 是太陽的溫度

官方答案：C

可見光的短波長端為紫光，長波長端為紅光，因此 P 為紫、Q 為紅。太陽表面溫度約為 5800 K，其輻射峰值位於可見光範圍內約 500 nm，對應圖中的 T₁。

第 1.8 題

根據下圖的星系旋轉曲線可就暗物質的位置作何推斷？



- A. 暗物質主要分布在星系中心附近。
- B. 暗物質均勻地分布於整個星系。
- C. 暗物質較多分布於與星系中心距離遙遠的地方。
- D. 旋轉曲線顯示暗物質的存在，但未能提供有關它分布的資料。

官方答案：C

在外圍區域，觀測到旋轉速率 v 沒有按可見物質所預期般明顯下降。由 $v^2 = GM(r)/r$ ，可知半徑 r 增大時，所包圍的總質量 $M(r)$ 仍持續增加，顯示大量暗物質延伸至遠離明亮中心的外圍區域。

第 1 題 結構題

圖 1.1 顯示一太空站 S 在地球表面對上 400 km 高的圓形軌道上繞轉。

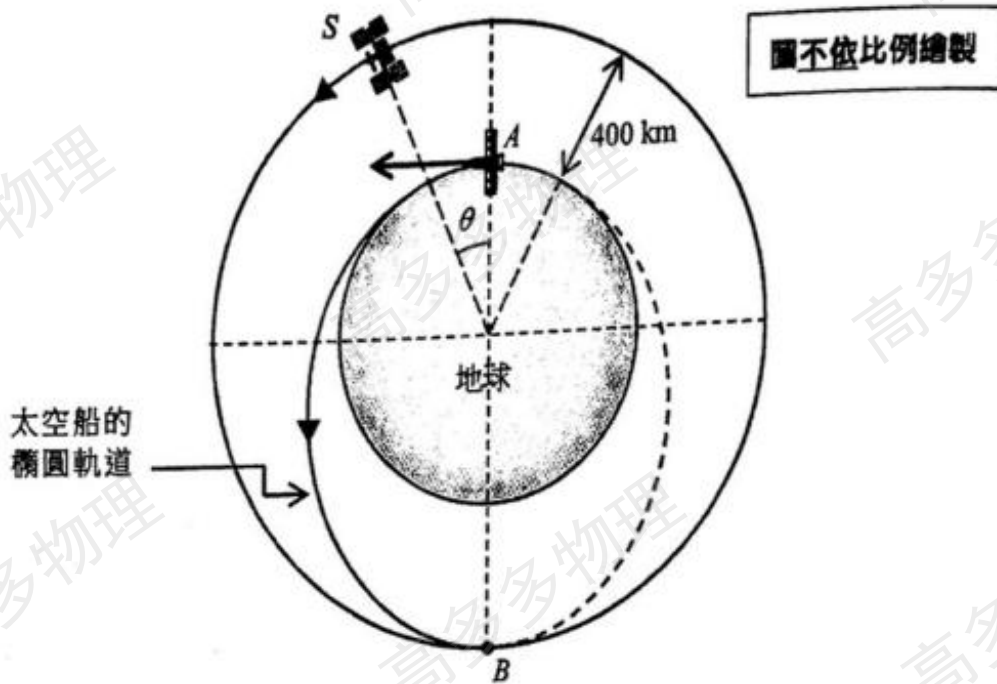


圖 1.1

一太空船從地球表面的 A 點以 8.02 km s^{-1} 的速率發射，經長軸為 AB 的橢圓軌道航行以會合該太空站 S。當沿橢圓軌道從 A 至 B 航行時，太空船的火箭引擎關掉。假設該兩軌道處於同一平面。

已知： $GM = 4 \times 10^5 \text{ km}^3 \text{ s}^{-2}$ ，其中 G 為萬有引力常數而 M 為地球質量；地球半徑 = 6400 km。

(a)(i) 利用總機械能守恆或其他方法，求太空船於到達 B 的速率 v_B 。大氣的影響可忽略。（2 分）

(a)(ii) 證明太空船從 A 航行至 B 需時約 2663 s。（2 分）

(a)(iii) 解釋為什麼在軌道航行的太空船內，太空人會感受到「無重狀態」。（1 分）

(b) 太空站 S 以恆定速率 7.67 km s^{-1} 在圓形軌道上運動，週期為 5570 s。

(b)(i) 如果當太空船剛到達 B 時與太空站 S 會合，利用 (a)(ii) 所得結果證明當太空船在 A 開始發射時，兩者的角間距 θ （顯示於圖 1.1）應略小於 8° 。（2 分）

(b)(ii) 當兩者在 B 會合時，為使 (a)(i) 求得的太空船速率 v_B 完全等同太空站 S 的速率，一學生建議稍為調校太空船在 A 的發射速率。評論該建議的可行性。（2 分）

(b)(iii) 建議一個簡單的方法，使太空船在 B 與太空站 S 以相同速率運動。（1 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
1. (a) (i) $\frac{1}{2} m (v_B^2 - v_A^2) = GMm \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$ $v_B^2 - 8.02^2 = 2(4 \times 10^5) \left(\frac{1}{6400 + 400} - \frac{1}{6400} \right)$ $v_B = 7.547679036 \text{ km s}^{-1} \approx 7.55 \text{ km s}^{-1}$	1M 1A 2	接受: $(7.50 \sim 7.60) \text{ km s}^{-1}$
(ii) $T = \frac{2\pi a}{v}$ 和 $\frac{GMm}{a^2} = \frac{mv^2}{a}$ $\therefore T^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{GM}$ $T = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{GM}}$ 其中 $a = \frac{r_A + r_B}{2}$ 對於橢圓軌道 $a = \frac{r_A + r_B}{2} = \frac{(6400) + (400 + 6400)}{2} = 6600 \text{ km}$ $T_{AB} = \frac{T}{2} = \frac{1}{2} \left\{ 2\pi \sqrt{\frac{6600^3}{4 \times 10^5}} \right\} = 2663.3962 \text{ s} \approx 2663 \text{ s}$	1M 2	
(iii) - 作用於太空人的重力 / 引力 (重量) (全部) 用於向心力 / 太空人的加速。 - 太空人和太空船同樣以重力加速度運動， 即自由落體。	1A 任何一項 1	
(b) (i) $\theta = \frac{\frac{5570}{2} - 2663}{5570} \times 360^\circ$ $= 7.8850987^\circ \approx 7.89^\circ$ 或 $\frac{2663}{5570} = \frac{180^\circ - \theta}{360^\circ}$	1M 1A 2	
(ii) 如果在 A 的發射速率略高 (或略低)，橢圓軌道的長軸長度則較大 (或較小)，即軌道改變了。因此，兩軌道不會在 B 相接 (相交)。	1A 1A 2	
(iii) 太空船須在 B 處短暫 (瞬間) 燃點其火箭引擎，以將其速率提升至所需的值。 (即由 7.55 km s^{-1} 至 7.67 km s^{-1})	1A 1	

(a)(i) 由機械能守恆， $\frac{1}{2}m(v_B^2 - v_A^2) = GMm(1/r_B - 1/r_A)$ 。

代入 $r_A = 6400 \text{ km}$ 、 $r_B = 6800 \text{ km}$ ，得 $v_B^2 - 8.02^2 = 2(4 \times 10^5)(1/6800 - 1/6400)$ 。

$$v_B = 7.5477 \text{ km s}^{-1} \approx 7.55 \text{ km s}^{-1}。$$

(a)(ii) 橢圓半長軸 $a = (6400 + 6800)/2 = 6600 \text{ km}$ 。由開普勒第三定律， $T = 2\pi\sqrt{[a^3/(GM)]}$ 。

A 至 B 需半個週期： $t = \pi\sqrt{[6600^3/(4 \times 10^5)]} = 2663.4 \text{ s} \approx 2663 \text{ s}$ 。

(a)(iii) 太空人和太空船均在同一引力場中自由落體，具有相同的重力加速度，太空人不感到支承力；不是因為重力消失。

(b)(i) 在 2663 s 內，S 轉過的角度為 $(2663/5570) \times 360^\circ$ 。

$$\theta = 180^\circ - (2663/5570) \times 360^\circ = 7.89^\circ，略小於 8^\circ。$$

(b)(ii) 不可行。改變 A 的發射速率會改變橢圓軌道的長軸及遠地點，軌道不再於原來的 B 點與太空站的圓形軌道相切，因此不能只靠這項改動在 B 配合速率。

(b)(iii) 在 B 短暫燃點火箭引擎，沿運動方向加速，把速率由約 7.55 km s^{-1} 提升至 7.67 km s^{-1} 。

B 部：原子世界

第 2.1 題

太陽的光譜中有暗線是由於太陽所發射出某些波長的光

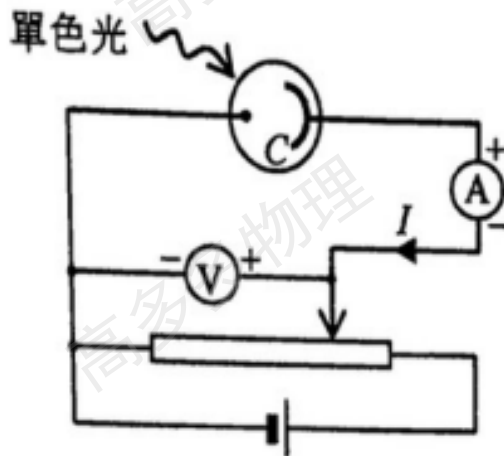
- A. 完全被太陽的大氣吸收。
- B. 完全被地球的大氣吸收。
- C. 部分被太陽的大氣吸收。
- D. 部分被地球的大氣吸收。

官方答案：C

太陽較熱的光球發出連續光譜，外層較冷氣體吸收其中某些特定波長的部分輻射，使這些波長在光譜中較暗，形成吸收線。

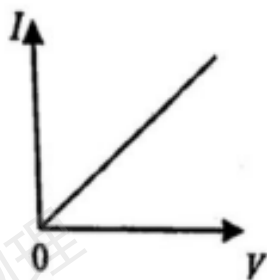
第 2.2 題

以下裝置可探究光電效應中光電子的最大動能。

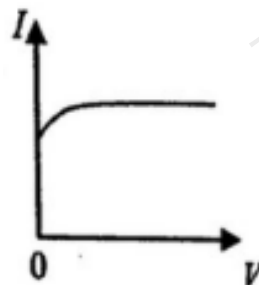


以固定強度的單色光照射光電池的陰極 C，調校施於光電池的電勢差 V ，並量度相應的電流 I 。線圖 I 對 V 會是如何？

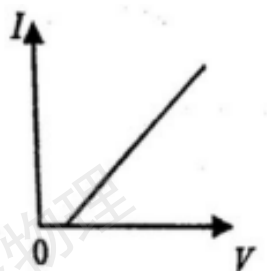
A.



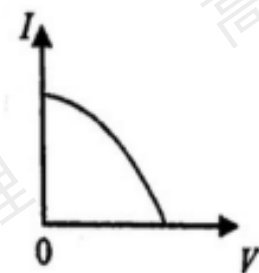
B.



C.



D.



官方答案：D

圖中的外加電勢差阻止光電子到達收集極。 V 增大時，可到達收集極的光電子減少，光電流逐漸下降；到達遏止電勢時，連最大動能的光電子也不能到達，電流降至零。因此選 D。

第 2.3 題

如果以波長 200 nm 的電磁輻射照射金，所發射出光電子的最大動能是多少？金的功函數為 5.30 eV。

A. 0.916 eV

B. 5.30 eV

C. 6.22 eV

D. 11.3 eV

官方答案：A

按試卷常數 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ 、 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ 、 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，光子能量 $hc/\lambda = 6.215625 \text{ eV}$ 。

$K_{\max} = hc/\lambda - \phi = 6.215625 - 5.30 = 0.915625 \text{ eV} \approx 0.916 \text{ eV}$ 。計算時不要過早把 hc 取整。

第 2.4 題

下列哪種 / 哪些顯微鏡可用以操縱在導電表面的個別原子？

(1) 光學顯微鏡

(2) 掃描隧穿顯微鏡

(3) 透射電子顯微鏡

A. 只有 (1)

B. 只有 (2)

C. 只有 (1) 和 (3)

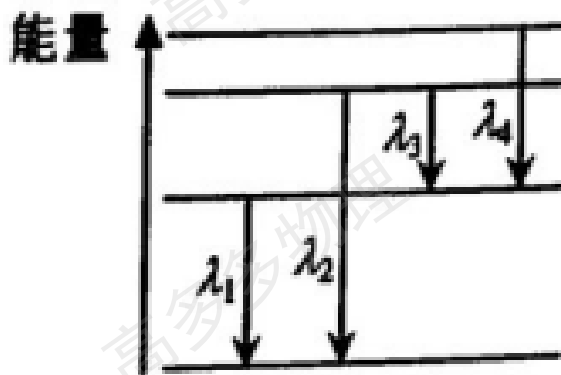
D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：B

掃描隧穿顯微鏡 (STM) 的尖細探頭可用以定位及操縱導電表面的個別原子。光學顯微鏡和透射電子顯微鏡並不提供此種表面原子操縱方式，所以只有 (2) 正確。

第 2.5 題

下圖為一原子的能量圖。



圖示的電子躍遷分別可得波長為 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 和 λ_4 的發射譜線。下列哪項 / 哪些是正確的？

- (1) $1/\lambda_3 < 1/\lambda_4$
- (2) $\lambda_1 < \lambda_2$
- (3) $\lambda_1 + \lambda_3 = \lambda_2$

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案: A

由 $\Delta E = hc/\lambda$ ，能量差越大，波長越短。 λ_4 的躍遷能量大於 λ_3 ，故 $1/\lambda_3 < 1/\lambda_4$ 。(1) 正確。

λ_2 的躍遷能量大於 λ_1 ，故 $\lambda_2 < \lambda_1$ ，(2) 錯誤。能量差可相加，得到 $1/\lambda_2 = 1/\lambda_1 + 1/\lambda_3$ ，而不是波長直接相加，因此 (3) 錯誤。

第 2.6 題

一個動能為 1 keV 的中子的德布羅意波長為 λ 。如果中子的動能變為 2 keV，其德布羅意波長是多少？

- A. $\sqrt{2} \lambda$
- B. λ
- C. $\lambda/2$
- D. $\lambda/\sqrt{2}$

官方答案: D

在非相對論情況下， $\lambda = h/p = h/\sqrt{(2mK)}$ ，因此波長與動能平方根成反比。動能加倍，波長變為 $\lambda/\sqrt{2}$ 。

第 2.7 題

於距離觀察者 160 m 處的兩個紅色點光源僅可以肉眼分辨。倘以紫色點光源取代它們，觀察者應怎樣從原來位置移動至僅可分辨該兩光源？

- A. 移動約多 280 m 遠離兩光源
- B. 移動約多 120 m 遠離兩光源
- C. 移動約多 120 m 趨近兩光源
- D. 移動約多 70 m 趨近兩光源

官方答案： B

最小可分辨角度與波長成正比。取紅光波長約 700 nm、紫光約 400 nm，新的最遠分辨距離為 $160 \times (700/400) \approx 280$ m。

因此應由原位置再遠離 $280 - 160 = 120$ m。

第 2.8 題

將一金屬切成納米大小的粒子然後作密堆積，下列哪項 / 哪些敘述正確？

- (1) 其總體積大致保持不變但總表面面積增加。
- (2) 其形狀改變但原子的排列保持不變。
- (3) 其化學性質改變但物理性質保持不變。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案： A

把相同材料分割成大量納米粒子，材料總體積大致不變，但總表面面積大幅增加。納米尺度可使原子排列及材料的物理、化學性質與整體材料不同，不能假定 (2) 或 (3) 必然成立。因此只有 (1) 正確。

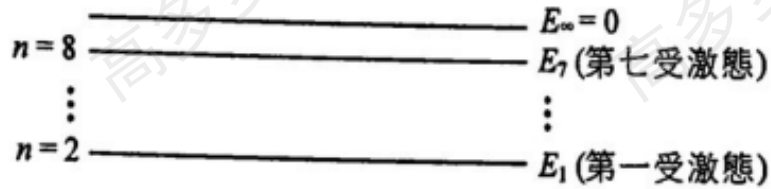
第 2 題 結構題

(a) 在湯姆生的「葡萄乾—布丁」原子模型中，一原子是一團帶正電的物質嵌入帶負電並到處分布的電子。

(a)(i) 為驗證該原子模型，一個以一束 α 粒子射向金箔的實驗曾進行，並量度 α 粒子的偏轉。指出該散射實驗的結果。(2 分)

(a)(ii) 湯姆生原子模型不能解釋在 (a)(i) 的散射實驗的結果。為什麼？(1 分)

(b) 下圖代表一氫原子的部分能級。氫原子的基態能量 E_0 為 -13.6 eV 。



圖不依比例繪製



圖 2.1

(b)(i) 一氫原子的所有能級除 E_∞ 之外皆為負值。指出能級為「負值」的物理意義以及電子處於 E_∞ 的含義。(2 分)

(b)(ii) 一氫原子從第七受激態 ($n=8$) 躍遷至第一受激態 ($n=2$)，所發射出電磁波的波長是多少？(3 分)

(b)(iii) 將處於第三受激態（未有顯示）的一氫原子電離，求所需的最少能量。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
2. (a) (i) 大部分 α 粒子 (筆直) 穿透金箔, 有些僅略微偏轉。 少量 α 粒子以大角度散射, 有些 / 個別甚至反彈向後。	1A	
	1A	
	2	
(ii) 由於在「湯姆生原子模型」中一原子的電荷和質量均勻分布, α 粒子不應 (以大角度) 偏轉。	1A	
	1	
(b) (i) 電子受原子核束縛, 即必須提供 能量 / 作功 以從原子中移除電子 / 使原子電離。 處於 E_{∞} 的一電子不受來自原子核的吸力所束縛, 即是一自由電子。	1A	
	1A	
	2	
(ii) $\Delta E = E_7 - E_1$ $= -13.6 \left(\frac{1}{8^2} - \frac{1}{2^2} \right)$ $= 3.1875 \text{ eV} \approx 3.1875 \times (1.60 \times 10^{-19}) \text{ J}$ $\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{(6.63 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}{3.1875 \times (1.60 \times 10^{-19})}$ $= 3.9 \times 10^{-7} \text{ m} \approx 390 \text{ nm}$	1M	
	1M	
	1A	
	3	
(iii) $E_3 = -\frac{13.6}{4^2} = -0.85 \text{ eV}$ 所需能量 $= 0 - (-0.85)$ $= 0.85 \text{ eV}$ 或 $1.36 \times 10^{-19} \text{ J}$	1M	
	1A	
	2	

(a)(i) 大部分 α 粒子直穿金箔或只略為偏轉。

少量 α 粒子以大角度散射, 極少數甚至反彈。

(a)(ii) 湯姆生模型把正電荷和質量分散在原子內, 不能產生造成大角度散射所需的強烈、集中的斥力。

(b)(i) 能量為負表示電子受原子核束縛, 必須供應能量才可使電子離開原子。

$E_{\infty} = 0$ 代表電離極限; 電子不再受原子核束縛, 是自由電子。

(b)(ii) 光子能量 $\Delta E = 13.6(1/2^2 - 1/8^2) = 3.1875 \text{ eV}$ 。

$\lambda = hc/\Delta E = (6.63 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^8)/[3.1875 \times (1.60 \times 10^{-19})] = 3.90 \times 10^{-7} \text{ m} = 390 \text{ nm}$ 。

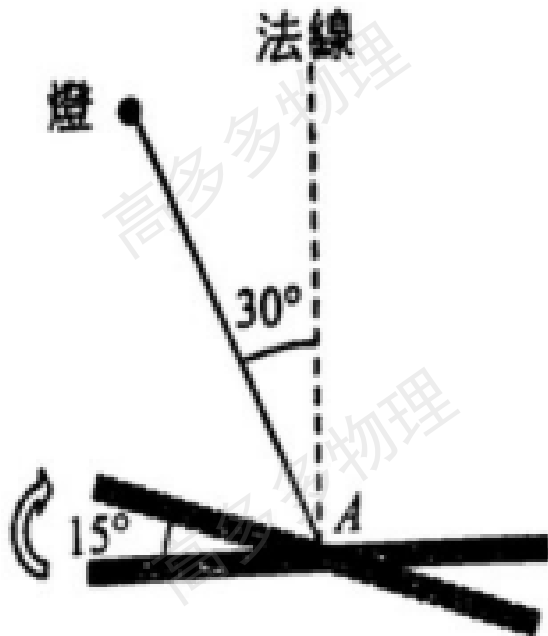
(b)(iii) 第三受激態對應 $n = 4$, 能量為 $-13.6/4^2 = -0.85 \text{ eV}$ 。

電離所需最少能量 $= 0 - (-0.85) = 0.85 \text{ eV} = 1.36 \times 10^{-19} \text{ J}$ 。

C 部：能量及能源的使用

第 3.1 題

一本書水平放置於燈下，該燈所在位置的方向跟書本的法線成 30° 角，如圖所示。書本上點 A 附近的照明度為 10 lx 。以 A 作支點將該書傾側 15° ，估算點 A 附近的照明度。



A. 5.44 lx

B. 8.16 lx

C. 9.66 lx

D. 12.2 lx

官方答案：B

照明度 E 與光線和表面法線夾角的餘弦成正比。按圖示方向傾側後，入射角由 30° 增加至 45° 。

$$E_2 = E_1 \cos 45^\circ / \cos 30^\circ = 10 \cos 45^\circ / \cos 30^\circ = 8.16 \text{ lx}。$$

第 3.2 題

一電動車的電池組完全充電時可儲存 25 kW h 的能量。電動車輸出的機械功率為 12.5 kW ，而該車的最終能源效益為 80% 。估算該電動車以此輸出功率行駛時的最長行車時間。

A. 1.3 小時

B. 1.6 小時

C. 2 小時

D. 2.5 小時

官方答案：B

可轉換成有用機械能的能量為 $25 \times 0.80 = 20 \text{ kW h}$ 。以 12.5 kW 輸出時， $t = E/P = 20/12.5 = 1.6 \text{ h}$ 。

第 3.3 題

下列哪項 / 哪些有關混合動力車的描述正確？

- (1) 混合動力車的電動機和內燃機可同時運作使車行駛。
- (2) 混合動力車被視為環保是因為它不會直接排放污染物。
- (3) 若果混合動力車的電池組不能用牆身插座充電，則它只能於減速時通過再生制動系統充電。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

混合動力車可同時由電動機和內燃機驅動，所以 (1) 正確。內燃機運作時仍會排放污染物；電池亦可由內燃機帶動的發電機充電，不只靠再生制動，因此 (2)、(3) 錯誤。

第 3.4 題

下面的空調機 P 和 Q 分別用於兩完全相同的房間，在同樣的環境條件下使房間涼下來。下列哪項敘述不正確？

空調機	冷卻能力 / kW	性能係數 (COP)
P	3.2	2.2
Q	3.0	1.9

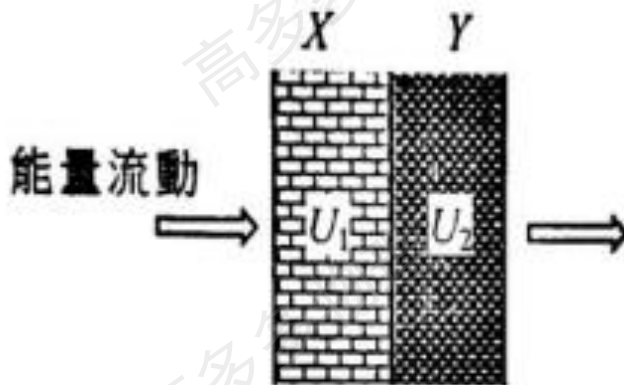
- A. 裝了空調機 P 的房間較快涼下來。
- B. P 的能源效益較高。
- C. P 釋放至室外的總熱能排放率較大。
- D. P 所耗的功率較多。

官方答案：D

P 的冷卻能力和 COP 均較高，故降溫較快、效益較高。輸入功率 = 冷卻能力/COP：P 為 $3.2/2.2 = 1.45$ kW，Q 為 $3.0/1.9 = 1.58$ kW，故 D 不正確。

室外熱排放率等於冷卻能力加輸入功率：P 約 4.65 kW，Q 約 4.58 kW，故 C 正確。

第 3.5 題



U-值分別為 U_1 和 U_2 的夾層 X 和 Y 構成一牆壁。兩夾層的厚度和尺寸相同，而兩者之間並無空隙。以下哪項為該牆壁的 U-值？

- A. $U_1 + U_2$
- B. $\frac{1}{2}(U_1 + U_2)$
- C. $2U_1U_2/(U_1 + U_2)$
- D. $U_1U_2/(U_1 + U_2)$

官方答案：D

熱依次通過兩層，故每單位面積的熱阻相加： $1/U = 1/U_1 + 1/U_2$ 。整理得 $U = U_1U_2/(U_1 + U_2)$ 。

第 3.6 題

下列哪些做法可減低樓宇的總熱傳送值（OTTV）？

- (1) 在樓宇外牆加上隔熱物料
- (2) 在牆身內引入空氣隙
- (3) 以玻璃窗取代混凝土牆身

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

隔熱物料和空氣隙均增加熱阻，減少經牆壁傳入的熱。以玻璃窗取代混凝土牆一般增加太陽輻射及熱傳入，並非降低 OTTV 的做法。因此選 (1) 和 (2)。

第 3.7 題

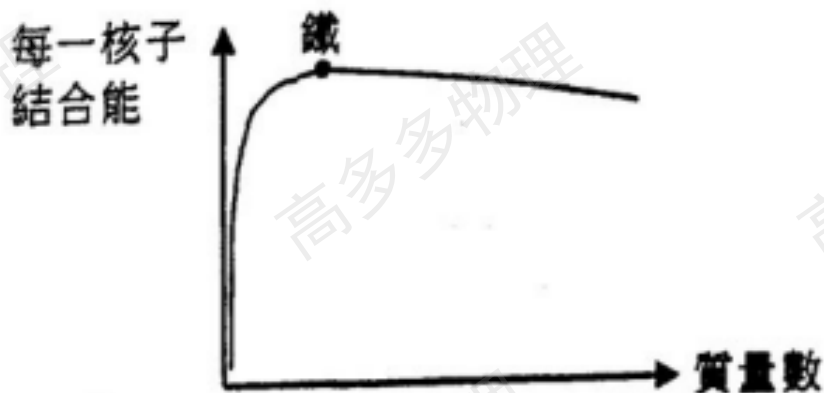
當正向吹着一風力渦輪機扇葉的風速為 4 m s^{-1} ，該渦輪機可提供 800 W 的功率。如果正向吹着扇葉的風速增至 6 m s^{-1} ，估算該渦輪機所提供的功率。

- A. 1200 W
- B. 1800 W
- C. 2700 W
- D. 3200 W

官方答案：C

在掃掠面積及效率不變的估算下，風力發電功率 P 與風速 v 的三次方成正比。因此 $P_2 = 800 \times (6/4)^3 = 2700 \text{ W}$ 。

第 3.8 題



下列哪些可根據以上結合能曲線直接推斷得到？

- (1) 曲線的負斜率顯示，裂變後所產生核素的總質量大於裂變前重原子核的質量。
- (2) 曲線陡峭的正斜率顯示一般而言，核聚變每一核子所產生的能量遠較核裂變高。
- (3) 鐵位於曲線的頂部顯示該元素的原子核最穩定。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：C

重核裂變至每核子結合能較高的產物時釋放能量，因此產物總質量較小，(1) 錯誤。輕核一側曲線較陡，表示典型核聚變每核子釋放的能量較大；鐵附近每核子結合能最高，原子核最穩定。因此 (2)、(3) 正確。

第3題 結構題

(a) 太陽的總功率約為 $3.86 \times 10^{26} \text{ W}$ ，並均勻地向四方八面輻射。地球與太陽的平均距離為 $1.50 \times 10^{11} \text{ m}$ 。

(a)(i) 估算跟地球距離太陽同樣遠近的地方，每單位面積接收到太陽輻射的功率。(2分)

(a)(ii) 指出一原因為何在正向太陽的地球表面，每單位面積接收到太陽輻射的最高功率只約為 (a)(i) 所得的 70%。(1分)

(b) 在以下簡化示意圖所示家居儲電系統中，太陽的能量到達一太陽能板並儲存至一電池組。

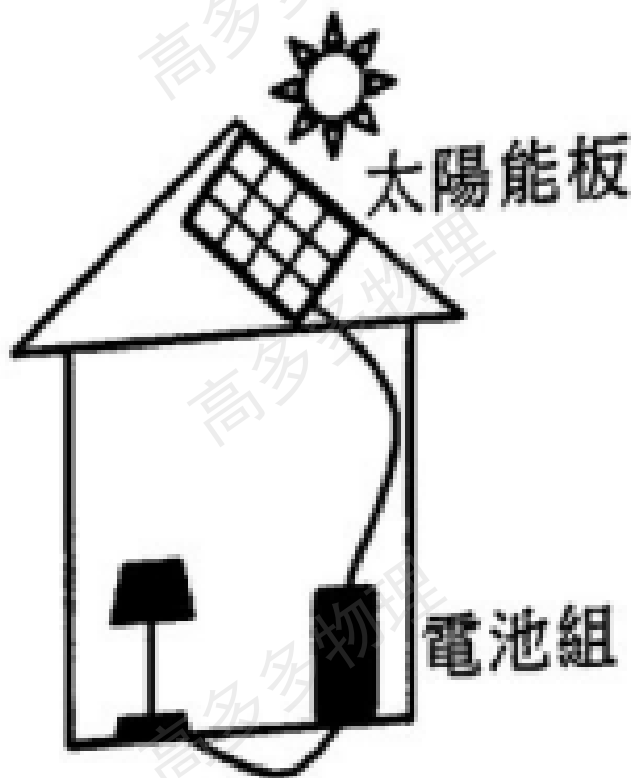


圖 3.1

太陽能板的面積為 1.65 m^2 ，並通過充電控制裝置（未顯示於圖 3.1）連接至電池組。在陽光普照時，該塊太陽能板正向太陽時可提供 300 W 。

已知：地球表面每單位面積接收到太陽輻射的功率 = 1000 W m^{-2} 。

(b)(i) 描述該家居儲電系統於充電期間的各項能量轉換。(2分)

(b)(ii) 求該太陽能板的效率。(2分)

(b)(iii) 儲電電池組的容量為「 100 A h ， 12 V 」。以該太陽能板將初始時完全放電的電池組充電，而充電期間有 20% 的能量散失，要將該電池組完全充電需時多久？指出計算中的一項假設。(3分)

官方評分參考

答案	分數	說明
3. (a) (i) 每單位面積接收到太陽輻射的功率為 $P_0 = \frac{P_S}{4\pi R_0^2} = \frac{3.86 \times 10^{26} \text{ W}}{4\pi (1.50 \times 10^{11})^2 \text{ m}^2}$ $= 1.365195734 \times 10^3 \text{ W m}^{-2} \approx 1365 \text{ W m}^{-2}$	1M 1A 2	接受: (1360 ~ 1370) W m ⁻²
(ii) 由於被大氣所吸收而導致散失 (損失)。	1A 1	
(b) (i) 太陽能 → 電能 → 化學能	1A+1A 2	
(ii) $\eta = \frac{\text{輸出功率}}{\text{太陽能輸入功率}} \times 100\%$ $= \frac{300}{1000 \times 1.65} \times 100\%$ $= 18.1818\% \approx 18.2\%$	1M 1A 2	
(iii) $t = \frac{\text{總能量儲存}}{\text{輸入功率}}$ $= \frac{100 \text{ Ah} \times 12 \text{ V}}{300 \text{ W} \times 0.8}$ $= 5 \text{ 小時}$ 太陽光線 (總是) 垂直 / 正向 / 法向太陽能板 或 晴天 / 無雲	1M 1A 1A 3	

(a)(i) 太陽功率分布於半徑 r 的球面上，每單位面積的功率 $I = P/(4\pi r^2)$ 。

$$I = (3.86 \times 10^{26})/[4\pi(1.50 \times 10^{11})^2] = 1365 \text{ W m}^{-2}.$$

(a)(ii) 部分太陽輻射被地球大氣吸收，因此到達地面的功率較低。

(b)(i) 太陽輻射能 → 電能 → 電池內的化學能。

$$(b)(ii) \text{ 入射功率} = 1000 \times 1.65 = 1650 \text{ W}.$$

$$\text{效率 } \eta = (300/1650) \times 100\% = 18.2\%.$$

$$(b)(iii) \text{ 電池可儲能量} = 100 \text{ A h} \times 12 \text{ V} = 1200 \text{ W h}.$$

$$\text{有效充電功率} = 300 \times 0.80 = 240 \text{ W}, \text{ 故 } t = 1200/240 = 5.0 \text{ h}.$$

假設充電期間陽光充足，太陽光一直垂直照射太陽能板，使其保持 300 W 輸出。

D 部：醫學物理學

第 4.1 題

紹強患有遠視。配戴合適的矯正眼鏡後，他的近點距離和遠點距離有何改變？各選項依次列出「近點距離；遠點距離」。

- A. 增加；增加
- B. 增加；不變
- C. 減少；減少
- D. 減少；不變

官方答案：C

遠視以會聚透鏡矯正。透鏡增加整個眼睛—眼鏡系統的會聚能力，使可清晰成像的最近和最遠物體位置都向眼睛移近。因此按本題的矯正前後比較，近點距離和遠點距離均減少。

第 4.2 題

把一物體放在凹透鏡前方 20 cm，其成像的放大率為 0.5。求透鏡的焦強。

- A. +20 D
- B. -5 D
- C. -10 D
- D. -20 D

官方答案：B

凹透鏡形成正立虛像，放大率為 0.5，因此虛像距離為 10 cm。採實物距離 $u = 0.20$ m、虛像距離 $v = -0.10$ m 的符號慣例，

$1/f = 1/u + 1/v = 1/0.20 - 1/0.10 = -5 \text{ m}^{-1}$ 。焦強為 -5 D。

第 4.3 題

人類的耳朵對頻率 3 kHz 的聲音的最大靈敏度約為 0.5 dB，此為耳朵可檢測到的最小聲強級改變。所對應的聲音強度改變約為

- A. 12%。
- B. 6%。
- C. 3%。
- D. 1%。

官方答案：A

聲強級改變 $\Delta L = 10 \log_{10}(I_2/I_1) = 0.5 \text{ dB}$ ，故 $I_2/I_1 = 10^{0.05} = 1.122$ 。

相應的聲強增幅 $= (1.122 - 1) \times 100\% \approx 12\%$ 。

第 4.4 題

下列哪項 / 哪些屬於非入侵性醫學造影方法？

- (1) 內窺鏡
- (2) 電腦斷層造影 (CT)
- (3) 放射性示蹤物

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：D

按本題採用的 DSE 分類，CT 及放射性示蹤造影屬非入侵性成像方法；內窺鏡須把器具引入身體內，屬入侵性方法。因此選 (2) 和 (3)。放射性示蹤造影可涉及注射，這與題目的成像分類是不同層面的描述。

第 4.5 題

下列有關放射攝影和電腦斷層造影 (CT) 的敘述，哪項正確？

- A. 兩者都是利用輻射穿透不同身體組織時有着不同程度的衰減。
- B. 放射攝影所用 X-射線為致電離輻射，而 CT 掃描所用的是非致電離輻射。
- C. 由於 CT 掃描所用的是伽瑪輻射，所得成像的解像度相對較高。
- D. CT 掃描不能用於有空腔的器官。

官方答案：A

兩者均利用不同組織對 X-射線的衰減程度不同來形成影像。CT 同樣使用致電離的 X-射線，不是伽瑪輻射，且可用以觀察有空腔的器官。因此 A 正確。

第 4.6 題

下列有關放射性核素成像中「熱點」和「冷點」的敘述，哪項正確？

- A. 冷點顯示某特定器官的異常程度，而熱點則否。
- B. 兩者顯示人工造影劑於某特定器官中的濃度。
- C. 兩者顯示放射性示蹤物於某特定器官中的濃度。
- D. 兩者顯示器官的異常部分對輻射反射的程度。

官方答案：C

熱點表示放射性示蹤物攝取較多、濃度較高；冷點表示攝取較少、濃度較低。影像來自示蹤物發出的輻射，不是組織對輻射的反射。

第 4.7 題

某放射性示蹤物 X 的有效半衰期為 6.9 小時。如果 X 的生物半衰期為 2 日，求它的物理半衰期。

- A. 2.8 小時
- B. 6.0 小時
- C. 7.3 小時
- D. 8.1 小時

官方答案：D

先把生物半衰期換算為 48 h。由 $1/T_{\text{eff}} = 1/T_{\text{phys}} + 1/T_{\text{bio}}$,

$$T_{\text{phys}} = [1/6.9 - 1/48]^{-1} = 8.06 \text{ h} \approx 8.1 \text{ h}.$$

第 4.8 題

一伽瑪源 Y 外用作癌症治療。距放射源 Y 的某點所得等效劑量率為每小時 24 μSv 。已知需以 242 mm 的混凝土屏蔽，才使同一點所得等效劑量率減至每小時 1.5 μSv 。混凝土對於伽瑪輻射的半值厚度為

- A. 48.4 mm。
- B. 60.5 mm。
- C. 80.6 mm。
- D. 121.0 mm。

官方答案：B

劑量率下降至原來的 $1.5/24 = 1/16 = (1/2)^4$ ，因此 242 mm 相等於四個半值厚度。

$$\text{半值厚度} = 242/4 = 60.5 \text{ mm}.$$

第 4 題 結構題

(a) 一內窺鏡以一束光導纖維製成，而每條光導纖維的玻璃纖芯以包覆層覆蓋，如圖 4.1 所示。內窺鏡可從病人的天然開孔進入察看內臟。玻璃纖芯和包覆層的折射率分別為 1.5 和 1.45。

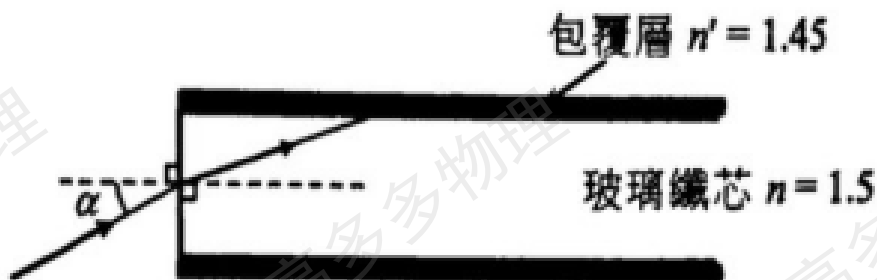


圖 4.1

(a)(i) 求纖芯—包覆層界面的臨界角 c 。(1 分)

(a)(ii) 對於一條如圖示以角 α 進入玻璃纖芯的光線，解釋為什麼 α 須小於某角 $\alpha_{\max}$ 才可被導引通過纖芯而不會漏光。(2 分)

(a)(iii) 一病者患有胃潰瘍（即胃黏膜有損傷），指出以內窺鏡檢查胃部相對於採用 X-射線放射攝影的一個優點和一個缺點。(2 分)

(b) 有關聲音穿透不同身體組織時的資料表列如下。

組織	聲音的速率 / m s^{-1}	聲阻抗 / $\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$
骨	3780	7.15×10^6
肌肉	1590	1.65×10^6
脂肪	1450	1.37×10^6

(b)(i) 估算骨的密度。(1 分)

(b)(ii) 當超聲波入射一「肌肉—骨」界面，求界面所反射超聲波與入射超聲波的強度之比。(2 分)

(b)(iii) 解釋為什麼於超聲波掃描中，「肌肉—骨」界面比「肌肉—脂肪」界面較易區分。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
4. (a) (i) $\sin c = \frac{1.45}{1.5}$ $c = 75.2^\circ$	1A 1	註: $\alpha_{\max} = 22.6^\circ$ 描述正確, 但沒有提及纖芯-包 覆層界面得 1 分。
(ii) 當 α 大於 $\alpha_{\max}$, 光線隨後入射纖芯-包 覆層界面的角度將小於 c , 因此全內反射不會發生 (或 反之 亦然)。	1A 1A 2	
(iii) 相比 X-射線放射攝影: 優點: - 能直接視察胃黏膜 / 壁 / 內部 - 檢查時如有需要可進行活組織切片 (以獲 取組織) - 不涉及 X-射線的致電離輻射	1A 任何 一項	
缺點: - 檢查前須禁食 (數小時) - 內窺鏡檢查為入侵性操作, 可引致內出血 或令患者不適的風險 - 或需進行麻醉 - X-射線攝影為非入侵性操作	1A 任何 一項 2	
(b) (i) $Z_B = \rho c$ $7.15 \times 10^6 = \rho(3780)$ $\rho = 1891.534392 \text{ kg m}^{-3} \approx 1890 \text{ kg m}^{-3}$	1M/1A 1	接受: $(1890 \sim 1900) \text{ kg m}^{-3}$
(ii) $\alpha_b = \frac{(Z_2 - Z_1)^2}{(Z_2 + Z_1)^2}$ $= \frac{(7.15 - 1.65)^2}{(7.15 + 1.65)^2}$ $\alpha_b = \frac{I}{I_0} = 0.390625 \approx 0.391 = 39.1\%$	1M 1A 2	
(iii) 於「肌肉-骨」界面 (兩) 聲阻抗的相差較在 「肌肉-脂肪」界面的大 (或 反之亦然), 因此得出較大的反射聲強係數 α_b ($\sim 39\%$) / 較大反 射聲強的比值 (或 反之亦然) 故更清晰 / 更容易區分。	1A 1A 2	接受: $0.390 \sim 0.391$

(a)(i) $\sin c = 1.45/1.50$ ，所以 $c = 75.2^\circ$ 。

(a)(ii) 當入口角 α 增大時，光線在纖芯內偏離軸線的角度增加，在纖芯一包覆層界面的入射角則減少。

α 小於 $\alpha_{\max}$ 時，界面的入射角大於臨界角，發生全內反射，光被導引通過纖芯；若 α 超過 $\alpha_{\max}$ ，界面入射角小於臨界角，光便會折射漏出。

(a)(iii) 優點：可直接觀察胃黏膜，並可在需要時取得活組織樣本；亦不涉及 X-射線。

缺點：內窺鏡屬入侵性操作，可能引致不適或內出血。以上各列一項即可。

(b)(i) 由 $Z = \rho v$ ， $\rho = (7.15 \times 10^6)/3780 = 1.89 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ 。

(b)(ii) 反射強度比 $= [(Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)]^2 = [(7.15 - 1.65)/(7.15 + 1.65)]^2 = 0.390625 \approx 0.391$ ，即 39.1%。

(b)(iii) 肌肉與骨的聲阻抗差異遠大於肌肉與脂肪的差異，因此肌肉—骨界面的反射強度比更大，回波較強，界面在影像中較清楚。